

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 37개 · X 23개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 O	21 O	41 X
2 O	22 O	42 O
3 O	23 O	43 X
4 X	24 X	44 O
5 X	25 X	45 O
6 O	26 X	46 X
7 O	27 O	47 O
8 O	28 X	48 X
9 X	29 O	49 O
10 X	30 O	50 O
11 O	31 O	51 O
12 O	32 X	52 O
13 O	33 O	53 O
14 X	34 X	54 X
15 O	35 X	55 O
16 O	36 O	56 O
17 X	37 O	57 O
18 X	38 X	58 O
19 O	39 O	59 X
20 X	40 O	60 X

누적 1~30 이전 단원 복습 · 1~4회 (I -1, I -2, I -3, I -4, II -1)

1	O	자외선이 방출되는 계열을 라이먼 계열이라고 한다. 해설 · $n \geq 2$ 에서 $n = 1$ 로 떨어지는 전이가 라이먼 계열이다. 에너지가 가장 작은 $2 \rightarrow 1$ 도 $1312 \times (1 - 1/4) = 984 \text{ kJ/mol}$ 로 가시광선보다 커서, 모든 선이 파장 122 nm 이하의 자외선이다.
2	O	가시광선이 방출되는 계열을 발머 계열이라고 한다. 해설 · $n \geq 3$ 에서 $n = 2$ 로 떨어지는 전이가 발머 계열이다. $3 \rightarrow 2$ 는 $1312 \times (1/4 - 1/9) \approx 182 \text{ kJ/mol}$ 로 656 nm 빨간빛이며, 486·434·410 nm 선까지 가시광선 영역에 나타난다.
3	O	적외선이 방출되는 계열을 파셴 계열이라고 한다. 해설 · $n \geq 4$ 에서 $n = 3$ 으로 떨어지는 전이가 파셴 계열이다. 방출 에너지가 가장 큰 $\infty \rightarrow 3$ 도 $1312/9 \approx 146 \text{ kJ/mol}$ 로 가시광선(약 171~299 kJ/mol)보다 작아, 파장 820 nm 이상의 적외선이다.
4	X	n번째 껍질에서 첫 번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛은 가시광선이다. 옳은 문장 · n번째 껍질에서 첫 번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛은 자외선이다. 해설 · 가시광선의 에너지는 약 171~299 kJ/mol이다. $n \rightarrow 1$ (라이먼 계열)은 가장 작은 $2 \rightarrow 1$ 도 $1312 \times (1 - 1/4) = 984 \text{ kJ/mol}$ 로 이 범위를 훨씬 넘어, 파장 122 nm 이하의 자외선이 방출된다.
5	X	두 번째 껍질로의 전자 전이에서 방출되는 빛은 눈으로 볼 수 없다. 옳은 문장 · 두 번째 껍질로의 전자 전이에서 방출되는 빛은 눈으로 볼 수 있다. 해설 · $n \rightarrow 2$ 전이는 발머 계열이다. $3 \rightarrow 2$ 는 $1312 \times (1/4 - 1/9) \approx 182 \text{ kJ/mol}$ 로 파장 656 nm의 빨간빛이고, $4 \rightarrow 2$ (486 nm)· $5 \rightarrow 2$ (434 nm)· $6 \rightarrow 2$ (410 nm)도 가시광선이라 눈으로 볼 수 있다.
6	O	세 번째 껍질로의 전자 전이에서 방출되는 빛은 눈으로 볼 수 없다. 해설 · $n \rightarrow 3$ 전이는 파셴 계열이다. 방출 에너지는 가장 큰 $\infty \rightarrow 3$ 도 $1312/9 \approx 146 \text{ kJ/mol}$ 로 가시광선(약 171~299 kJ/mol)보다 작아, 파장 820 nm 이상의 적외선이므로 눈에 보이지 않는다.
7	O	3번째 껍질에서 2번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛의 색은 빨간색이다. 해설 · $3 \rightarrow 2$ 방출 에너지는 $1312 \times (1/2^2 - 1/3^2) = 1312 \times 5/36 \approx 182 \text{ kJ/mol}$ 이다. 발머 계열 중 에너지가 가장 작아 파장이 가장 긴 656 nm 선이며, 빨간색으로 보인다.
8	O	4번째 껍질에서 2번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛의 파장은 486nm이다. 해설 · $4 \rightarrow 2$ 방출 에너지는 $1312 \times (1/4 - 1/16) = 1312 \times 3/16 = 246 \text{ kJ/mol}$ 로 $3 \rightarrow 2$ (182 kJ/mol)보다 크다. 파장은 에너지에 반비례해 $656 \times (5/36) \div (3/16) \approx 486 \text{ nm}$ 인 청록색 빛이다.
9	X	두 번째 껍질에 있는 전자가 전이할 때 가시광선이 방출될 수 있다. 옳은 문장 · 두 번째 껍질에 있는 전자가 전이할 때 가시광선이 방출될 수 없다. 해설 · 발머 계열(가시광선)은 위 껍질에서 $n = 2$ 로 떨어지는 전이이다. $n = 2$ 에 있는 전자가 빛을 내며 갈 수 있는 곳은 $n = 1$ 뿐이고, $2 \rightarrow 1$ 은 984 kJ/mol의 자외선(122 nm)이라 가시광선은 나오지 않는다.
10	X	수소 원자의 에너지 준위는 주양자수의 제곱에 비례한다. 옳은 문장 · 수소 원자의 에너지 준위는 주양자수의 제곱에 반비례한다. 해설 · 수소 원자의 에너지 준위는 $E_n = -1312/n^2 \text{ kJ/mol}$ 이다. $n = 1, 2, 3$ 에서 -1312, -328, -146 kJ/mol로 크기가 $1/n^2$ 로 줄어 들므로, n^2 에 비례가 아니라 반비례한다.
11	O	바닥상태 수소 원자에서 전자가 무한대 껍질까지 전이할 때 흡수하는 에너지는 1312kJ/mol이다. 해설 · $n = 1$ 의 에너지는 -1312 kJ/mol, $n = \infty$ 는 0이다. 흡수 에너지는 $0 - (-1312) = 1312 \text{ kJ/mol}$ 이며, 전자가 원자에서 완전히 떨어져 나가는 것이므로 수소의 이온화 에너지와 같다.
12	O	$2 \rightarrow 1$ 전이와 $4 \rightarrow 1$ 전이에서 방출되는 빛의 에너지 비는 4:5이다. 해설 · 방출 에너지는 $(1/n_1^2 - 1/n_2^2)$ 에 비례한다. $2 \rightarrow 1$ 은 $1 - 1/4 = 3/4$, $4 \rightarrow 1$ 은 $1 - 1/16 = 15/16$ 이라 비는 $12/16 : 15/16 = 4 : 5$ 이다.
13	O	$4 \rightarrow 1$ 전이와 $4 \rightarrow 2$ 전이에서 방출되는 빛의 에너지 비는 5:1이다. 해설 · 방출 에너지는 $(1/n_1^2 - 1/n_2^2)$ 에 비례한다. $4 \rightarrow 1$ 은 $1 - 1/16 = 15/16$, $4 \rightarrow 2$ 는 $1/4 - 1/16 = 3/16$ 이라 비는 $15 : 3 = 5 : 1$ 이다.
14	X	방출되는 빛의 에너지가 클수록 진동수는 작고 파장은 길다. 옳은 문장 · 방출되는 빛의 에너지가 클수록 진동수는 크고 파장은 짧다. 해설 · $E = h\nu = hc/\lambda$ 이므로 빛의 에너지는 진동수에 비례하고 파장에 반비례한다. 그래서 에너지가 큰 라이먼 계열(자외선)은 파장이 짧고, 에너지가 작은 파셴 계열(적외선)은 파장이 길다.
15	O	돌턴은 원자를 더 이상 쪼갤 수 없는 단단한 공으로 보았다. 해설 · 돌턴의 원자설.

16	O	톰슨은 음극선 실험으로 전자를 발견하였다. 해설 · 음극선 = 전자의 흐름.
17	X	음극선은 (+)전하를 띤 입자의 흐름이다. 옳은 문장 · 음극선은 (-)전하를 띤 전자의 흐름이다. 해설 · 음극선은 (-)극에서 나오는 전자.
18	X	톰슨 모형은 원자핵 주위를 전자가 도는 행성 모형이다. 옳은 문장 · 톰슨 모형은 (+)전하 속에 전자가 박혀 있는 모형이다. 해설 · 행성 모형은 러더퍼드. 톰슨은 푸딩 모형.
19	O	러더퍼드는 알파 입자 산란 실험으로 원자핵을 발견하였다. 해설 · 일부 알파 입자가 크게 튕긴 결과.
20	X	알파 입자 산란 실험에서 대부분의 알파 입자는 크게 휘어졌다. 옳은 문장 · 알파 입자 산란 실험에서 대부분의 알파 입자는 그대로 통과하였다. 해설 · 원자 내부가 대부분 빈 공간이기 때문.
21	O	알파 입자 산란 실험은 원자 내부가 대부분 빈 공간임을 보여 준다. 해설 · 대부분 통과 = 빈 공간.
22	O	일부 알파 입자가 크게 튕긴 것은 중심에 질량과 (+)전하가 모인 핵이 있기 때문이다. 해설 · 작고 밀도 큰 (+)핵의 반발.
23	O	보어는 전자가 특정 에너지를 갖는 궤도(전자껍질)에만 존재한다고 보았다. 해설 · 에너지 준위 양자화.
24	X	전자껍질은 핵에서 가까운 것부터 N, M, L, K 순이다. 옳은 문장 · 전자껍질은 핵에서 가까운 것부터 K, L, M, N 순이다. 해설 · 가장 안쪽이 K껍질.
25	X	전자껍질의 에너지 준위는 핵에서 멀어질수록 낮아진다. 옳은 문장 · 전자껍질의 에너지 준위는 핵에서 멀어질수록 높아진다. 해설 · 바깥 껍질일수록 에너지가 높다.
26	X	보어 모형에서 전자의 에너지는 연속적인 값을 갖는다. 옳은 문장 · 보어 모형에서 전자의 에너지는 불연속적(양자화)인 값을 갖는다. 해설 · 특정 준위만 허용.
27	O	바닥상태는 전자가 가장 낮은 에너지 준위에 있는 상태이다. 해설 · 에너지가 가장 안정한 상태.
28	X	들뜬상태의 전자가 낮은 에너지 준위로 떨어질 때 빛을 흡수한다. 옳은 문장 · 들뜬상태의 전자가 낮은 에너지 준위로 떨어질 때 빛을 방출한다. 해설 · 높은 → 낮은 전이는 에너지 방출.
29	O	전자가 낮은 준위에서 높은 준위로 갈 때 에너지를 흡수한다. 해설 · 낮은 → 높은 전이는 에너지 흡수.
30	O	수소 원자의 선 스펙트럼은 불연속적인 선으로 나타난다. 해설 · 양자화된 에너지 준위 때문.

신규 31-60 II-2 현대 원자 모형

31	O	수소(H) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 1개 찍힌다. 해설 · 수소의 원자가 전자가 1개이기 때문.
32	X	He은 이원자분자이다. 옳은 문장 · He은 일원자분자이다. 해설 · 비활성 기체는 원자 1개로 행동.
33	O	비금속끼리는 공유결합을 한다. 해설 · 전자쌍을 공유.
34	X	O ₂ 는 화합물이다. 옳은 문장 · O ₂ 는 홑원소물질(원소)이다. 해설 · 산소 한 종류로 구성.
35	X	헬륨(He) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 8개 찍힌다. 옳은 문장 · 헬륨(He) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 2개 찍힌다. 해설 · 헬륨은 원자가 전자가 2개로 안정하다(옥텟 예외).
36	O	지각 질량비 1위는 산소이다. 해설 · O > Si > Al > Fe.
37	O	N ₂ 는 삼중결합으로 안정하다. 해설 · 강한 삼중결합으로 반응성이 낮다.
38	X	반응성이 클수록 먼저 사용되었다. 옳은 문장 · 반응성이 작을수록 먼저 사용되었다. 해설 · 제련이 쉬운 순(Cu → Fe → Al).
39	O	H ₂ O 1몰의 질량은 18 g이다. 해설 · 1×2 + 16 = 18.
40	O	0°C, 1기압에서 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다. 해설 · 표준 상태 몰부피.
41	X	2몰의 입자 수는 약 6.02×10^{23} 개이다. 옳은 문장 · 2몰의 입자 수는 약 1.204×10^{24} 개이다. 해설 · 1몰이 6.02×10^{23} , 2몰은 그 두 배.
42	O	같은 질량의 H ₂ 와 CO ₂ 중 H ₂ 의 몰수가 더 크다. 해설 · 분자량이 작아 몰수가 많다.
43	X	CH ₄ 1몰의 질량은 12 g이다. 옳은 문장 · CH ₄ 1몰의 질량은 16 g이다. 해설 · 12 + 1 × 4 = 16.
44	O	원자량은 상대적 값이라 단위가 없다. 해설 · ¹² C 기준 상대질량.
45	O	화학반응에서 원자는 보존된다. 해설 · 원자는 생성·소멸하지 않는다.
46	X	H ₂ O의 수소:산소 질량비는 8:1이다. 옳은 문장 · H ₂ O의 수소:산소 질량비는 1:8이다. 해설 · H 2 : O 16 = 1 : 8.
47	O	화학반응식 계수비는 분자 수의 비와 같다. 해설 · 계수비 = 몰비.
48	X	화학반응식 계수비는 곧 질량비이다. 옳은 문장 · 계수비는 몰비이고 질량비와는 다르다. 해설 · 질량은 분자량을 곱해야 한다.

49	O	$2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ 에서 H_2 와 O_2 의 부피비는 2:1이다. 해설 · 계수비 2:1.
50	O	생성물의 양은 한계 반응물이 결정한다. 해설 · 부족한 반응물이 생성량을 제한.
51	O	메테인 연소식은 $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ 이다. 해설 · 양변 원자 수가 균형.
52	O	원자핵은 양성자와 중성자로 이루어진다. 해설 · 전자는 핵 밖에 존재.
53	O	원자번호는 양성자수와 같다. 해설 · 양성자수가 원소를 결정.
54	X	질량수는 양성자수와 전자수의 합이다. 옳은 문장 · 질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다. 해설 · 질량은 핵 입자가 결정.
55	O	동위원소는 양성자수가 같고 중성자수가 다르다. 해설 · 같은 원소, 다른 질량수.
56	O	전자는 (-)전하, 양성자는 (+)전하를 띤다. 해설 · 기본 입자의 전하.
57	O	원자 질량의 대부분은 원자핵에 있다. 해설 · 양성자·중성자가 질량을 차지.
58	O	이온이 되어도 양성자수는 변하지 않는다. 해설 · 이온화는 전자만 변한다.
59	X	원자 표시의 왼쪽 위는 원자번호, 아래는 질량수이다. 옳은 문장 · 왼쪽 위는 질량수, 아래는 원자번호이다. 해설 · 위=질량수, 아래=원자번호.
60	X	동위원소는 화학적 성질이 서로 다르다. 옳은 문장 · 동위원소는 화학적 성질이 서로 같다. 해설 · 전자 배치가 같아 화학적 성질이 같다.

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

II -2

- 1 자외선이 방출되는 계열을 라이먼 계열이라고 한다.
- 2 가시광선이 방출되는 계열을 발머 계열이라고 한다.
- 3 적외선이 방출되는 계열을 파셴 계열이라고 한다.
- 4 n 번째 껍질에서 첫 번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛은 자외선이다. [교정]
- 5 두 번째 껍질로의 전자 전이에서 방출되는 빛은 눈으로 볼 수 있다. [교정]
- 6 세 번째 껍질로의 전자 전이에서 방출되는 빛은 눈으로 볼 수 없다.
- 7 3번째 껍질에서 2번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛의 색은 빨간색이다.
- 8 4번째 껍질에서 2번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛의 파장은 486nm이다.
- 9 두 번째 껍질에 있는 전자가 전이할 때 가시광선이 방출될 수 없다. [교정]
- 10 수소 원자의 에너지 준위는 주양자수의 제곱에 반비례한다. [교정]
- 11 바닥상태 수소 원자에서 전자가 무한대 껍질까지 전이할 때 흡수하는 에너지는 1312kJ/mol이다.
- 12 $2 \rightarrow 1$ 전이와 $4 \rightarrow 1$ 전이에서 방출되는 빛의 에너지 비는 4:5이다.
- 13 $4 \rightarrow 1$ 전이와 $4 \rightarrow 2$ 전이에서 방출되는 빛의 에너지 비는 5:1이다.
- 14 방출되는 빛의 에너지가 클수록 진동수는 크고 파장은 짧다. [교정]
- 15 돌턴은 원자를 더 이상 쪼갤 수 없는 단단한 공으로 보았다.
- 16 톰슨은 음극선 실험으로 전자를 발견하였다.
- 17 음극선은 (-)전하를 띤 전자의 흐름이다. [교정]
- 18 톰슨 모형은 (+)전하 속에 전자가 박혀 있는 모형이다. [교정]
- 19 러더퍼드는 알파 입자 산란 실험으로 원자핵을 발견하였다.
- 20 알파 입자 산란 실험에서 대부분의 알파 입자는 그대로 통과하였다. [교정]
- 21 알파 입자 산란 실험은 원자 내부가 대부분 빈 공간임을 보여 준다.
- 22 일부 알파 입자가 크게 튕긴 것은 중심에 질량과 (+)전하가 모인 핵이 있기 때문이다.
- 23 보어는 전자가 특정 에너지를 갖는 궤도(전자껍질)에만 존재한다고 보았다.
- 24 전자껍질은 핵에서 가까운 것부터 K, L, M, N 순이다. [교정]
- 25 전자껍질의 에너지 준위는 핵에서 멀어질수록 높아진다. [교정]
- 26 보어 모형에서 전자의 에너지는 불연속적(양자화)인 값을 갖는다. [교정]
- 27 바닥상태는 전자가 가장 낮은 에너지 준위에 있는 상태이다.
- 28 들뜬상태의 전자가 낮은 에너지 준위로 떨어질 때 빛을 방출한다. [교정]
- 29 전자가 낮은 준위에서 높은 준위로 갈 때 에너지를 흡수한다.
- 30 수소 원자의 선 스펙트럼은 불연속적인 선으로 나타난다.

I -1

- 31 수소(H) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 1개 찍힌다.
- 32 He는 일원자분자이다. [교정]
- 33 비금속끼리는 공유결합을 한다.
- 34 O_2 는 홑원소물질(원소)이다. [교정]
- 35 헬륨(He) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 2개 찍힌다. [교정]

I -2

36 지각 질량비 1위는 산소이다.

37 N_2 는 삼중결합으로 안정하다.

38 반응성이 작을수록 먼저 사용되었다. [교정]

I -3

39 H_2O 1몰의 질량은 18 g이다.

40 $0^\circ C$, 1기압에서 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다.

41 2몰의 입자 수는 약 1.204×10^{24} 개이다. [교정]

42 같은 질량의 H_2 와 CO_2 중 H_2 의 몰수가 더 크다.

43 CH_4 1몰의 질량은 16 g이다. [교정]

44 원자량은 상대적 값이라 단위가 없다.

I -4

45 화학반응에서 원자는 보존된다.

46 H_2O 의 수소:산소 질량비는 1:8이다. [교정]

47 화학반응식 계수비는 분자 수의 비와 같다.

48 계수비는 몰비이고 질량비와는 다르다. [교정]

49 $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$ 에서 H_2 와 O_2 의 부피비는 2:1이다.

50 생성물의 양은 한계 반응물이 결정한다.

51 메테인 연소식은 $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$ 이다.

II -1

52 원자핵은 양성자와 중성자로 이루어진다.

53 원자번호는 양성자수와 같다.

54 질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다. [교정]

55 동위원소는 양성자수가 같고 중성자수가 다르다.

56 전자는 (-)전하, 양성자는 (+)전하를 띤다.

57 원자 질량의 대부분은 원자핵에 있다.

58 이온이 되어도 양성자수는 변하지 않는다.

59 왼쪽 위는 질량수, 아래는 원자번호이다. [교정]

60 동위원소는 화학적 성질이 서로 같다. [교정]